КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить режим картографирования для реального робота (шаг [R4])

Цель: Создать карту окружающего пространства с помощью робота jetbot_mirea, используя SLAM (одновременная локализация и картографирование). Карта потребуется для последующей автономной навигации.

Необходимые условия

На стороне робота (Jetson Nano):

- Робот собран, включён, выполнена загрузка ОС.
- Выполнены подготовительные шаги:
  - **[A0]** Подключение к Jetson Nano
  - **[A1]** Развёртывание репозитория с ПО
  - **[A2.1]** Загрузка прошивки на ESP32
  - **[A2.2]** Создание симлинка для ESP32
  - **[A3]** Настройка лидара
- Выполнен шаг [R1] – запущены драйверы сенсоров и моторов.

На стороне компьютера-хоста:

- Компьютер (ваш ПК или лабораторный) находится в одной сети с роботом.
- На хосте также развёрнуто рабочее пространство (шаг **[A1]**).

Пошаговая инструкция

Часть 1. Запуск датчиков на роботе

1. Подключитесь к роботу по SSH (шаг [A0]).
2. Убедитесь, что драйверы сенсоров и моторов уже запущены (см. шаг **[R1]**). Если нет – выполните:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot
jetbot_sensors_and_motors.launch.py
```

Оставьте этот терминал открытым – драйверы должны работать всё время картографирования.

Часть 2. Действия на компьютере-хосте

Компьютером-хостом может быть как Ваш компьютер, как и лабораторный ПК. На хосте вам необходимо:

1. Запустить публикацию описания робота с Rviz (визуализатор). Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot
rviz_and_robot_description.launch.py
```

2. Запустить стек картографирования из slam-toolbox с необходимым конфигурационным файлом. Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot mapping.launch.py
config_choice:='1'
```

3. Запустим ноду телеуправления. Для этого откроем новый терминал и выполним команду:

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
```

4. Добавим карту в отображаемые объекты в Rviz. Покатаемся по полигону и дождёмся пока вся карта не станет раскрашена в белый и чёрный цвет (без серых пятен).
5. Если Вы считаете, что карта готова - выполняем команду сохранения карты по некоторому пути. Для этого откроем новый терминал и выполним команду (команда пишется в одной строке, она просто большая):

```
ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f <абсолютный путь к
рабочей области>/src/completed_scripts_jetbot/maps/map
```

6. Для того, чтобы карта была доступна внутри ROS2-пакета, необходимо после сохранения карты находясь в рабочей области необходимо выполнить команды:

```
rm -r build/ log/ install/
colcon build
```

Что дальше?

Теперь, когда у вас есть готовая карта, можно переходить к автономной навигации:

- **[R5]** Автономная навигация по карте (R5_Навигация_реального_робота.pdf)

Если качество карты вас не устраивает, повторите процесс картографирования, возможно, с другими настройками скорости или более тщательным объездом.

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01